

JOBSHEET 4

PHP

PEMROGRAMAN WEB



NAMA : SALIM AMIR

KELAS : SIB 2C

NIM : 244107060085

Praktikum Bagian 1. Variabel dan Konstanta

Langkah Praktikum

1. Menuliskan kode program pada variabel_konstanta.php

```
Jobsheet 4_PHP > 🐞 variabel_konstanta.php > ...
1  <?php
2  $angka1 = 10;
3  $angka2 = 5;
4  $hasil = $angka1 + $angka2;
5  echo "Hasil penjumlahan $angka1 dan $angka2 adalah $hasil.";
6
7  $benar = true;
8  $salah = false;
9  echo "Variabel benar: $benar, Variabel salah: $salah ";
10
11 // Mendefinisikan konstanta untuk nilai tetap
12 define("NAMA_SITUS", "WebsiteKu.com");
13 define("TAHUN_PENDIRIAN", 2023);
14
15 echo "Selamat datang di " . NAMA_SITUS . ", situs yang didirikan pada tahun " .
    TAHUN_PENDIRIAN . " .";
```



Hasil penjumlahan 10 dan 5 adalah 15. Variabel benar: 1, Variabel salah: Selamat datang di WebsiteKu.com, situs yang didirikan pada tahun 2023.

2. (soal no 1)

Variabel digunakan untuk menyimpan data sementara yang bisa diproses atau ditampilkan, seperti angka (\$angka1, \$angka2), hasil perhitungan (\$hasil), dan nilai logika (\$benar, \$salah).

Praktikum 2 : Penggunaan Tipe Data

Langkah Praktikum

1. Menuliskan kode program pada tipe_data.php

```
Jobsheet 4_PHP > 🐘 tipe_data.php > ...
1  <?php
2  $a = 10;
3  $b = 5;
4  $c = $a + 5;
5  $d = $b + (10 * 5);
6  $e = $d - $c;
7
8  echo "Variabel a: {$a} <br>";
9  echo "Variabel b: {$b} <br>";
10 echo "Variabel c: {$c} <br>";
11 echo "Variabel d: {$d} <br>";
12 echo "Variabel e: {$e} <br>";
13
14 var_dump($e);
```

localhost/dasarWeb/Jobsheet 4 x +

localhost/dasarWeb/Jobsheet%204_PHP/tipe_data.php

Variabel a: 10
Variabel b: 5
Variabel c: 15
Variabel d: 55
Variabel e: 40
int(40)

2. Menambahkan kode pada tipe_data.php

```
16 $nilaiMatematika = 5.1;
17 $nilaiIPA = 6.7;
18 $nilaiBahasaIndonesia = 9.3;
19
20 $rataRata = ($nilaiMatematika + $nilaiIPA + $nilaiBahasaIndonesia) / 3;
21 echo "Matematika: {$nilaiMatematika} <br>";
22 echo "IPA: {$nilaiIPA} <br>";
23 echo "Bahasa Indonesia: {$nilaiBahasaIndonesia} <br>";
24 echo "Rata-rata: {$rataRata} <br>";
25
26 var_dump($rataRata);
```

localhost/dasarWeb/Jobsheet 4 x +
localhost/dasarWeb/Jobsheet%204_PHP/tipe_data.php

Variabel a: 10
Variabel b: 5
Variabel c: 15
Variabel d: 55
Variabel e: 40
int(40)
Matematika: 5.1
IPA: 6.7
Bahasa Indonesia: 9.3
Rata-rata: 7.0333333333333
float(7.033333333333334)

3. Menambahkan kode pada tipe_data.php

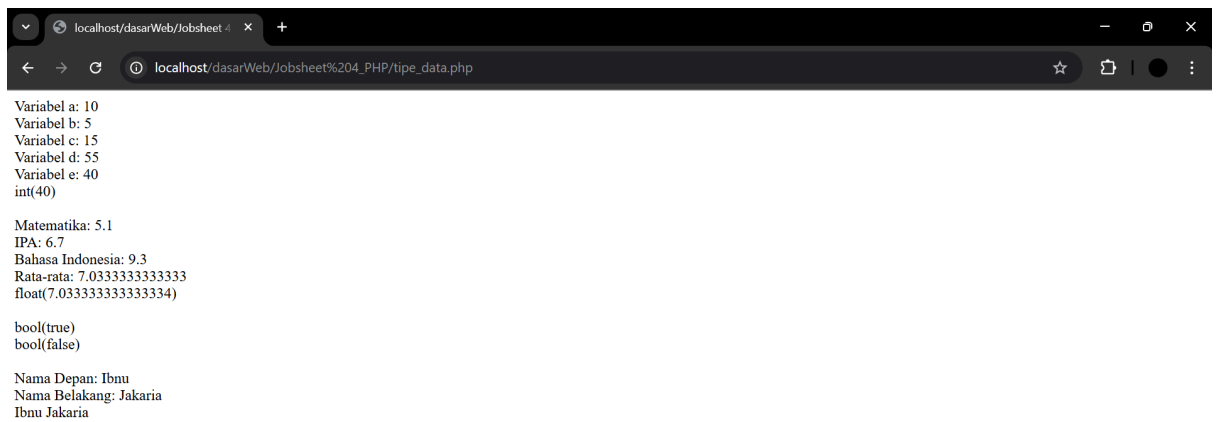
```
30 $apakahSiswaLulus = true;
31 $apakahSiswaSudahUjian = false;
32
33 var_dump($apakahSiswaLulus);
34 echo "<br>";
35 var_dump($apakahSiswaSudahUjian);
36 echo "<br>";
```

localhost/dasarWeb/Jobsheet 4 x +
localhost/dasarWeb/Jobsheet%204_PHP/tipe_data.php

Variabel a: 10
Variabel b: 5
Variabel c: 15
Variabel d: 55
Variabel e: 40
int(40)
Matematika: 5.1
IPA: 6.7
Bahasa Indonesia: 9.3
Rata-rata: 7.0333333333333
float(7.033333333333334)
bool(true)
bool(false)

4. Menambahkan kode pada tipe_data.php

```
41 $namaDepan = "Ibnu";
42 $namaBelakang = "Jakaria";
43
44 $namaLengkap = "{$namaDepan} {$namaBelakang}";
45 $namaLengkap2 = $namaDepan . " " . $namaBelakang;
46
47 echo "Nama Depan: {$namaDepan} <br>";
48 echo "Nama Belakang: {$namaBelakang} <br>";
49
50 echo $namaLengkap;
51 echo "<br>";
```



localhost/dasarWeb/Jobsheet 4 x +

localhost/dasarWeb/Jobsheet%204_PHP/tipe_data.php

Variabel a: 10
Variabel b: 5
Variabel c: 15
Variabel d: 55
Variabel e: 40
int(40)

Matematika: 5.1
IPA: 6.7
Bahasa Indonesia: 9.3
Rata-rata: 7.0333333333333
float(7.03333333333334)

bool(true)
bool(false)

Nama Depan: Ibnu
Nama Belakang: Jakaria
Ibnu Jakaria

5. Menambahkan kode pada tipe_data.php

```
54 $listMahasiswa = ["Wahid Abdullah", "Elmo Bachtiar", "Lendis Fabri"];
55 echo $listMahasiswa[0];
```



localhost/dasarWeb/Jobsheet 4 x +

localhost/dasarWeb/Jobsheet%204_PHP/tipe_data.php

Variabel a: 10
Variabel b: 5
Variabel c: 15
Variabel d: 55
Variabel e: 40
int(40)

Matematika: 5.1
IPA: 6.7
Bahasa Indonesia: 9.3
Rata-rata: 7.0333333333333
float(7.03333333333334)

bool(true)
bool(false)

Nama Depan: Ibnu
Nama Belakang: Jakaria
Ibnu Jakaria

Wahid Abdullah

6. (soal no 2)

- **Integer (int)** → digunakan untuk menyimpan bilangan bulat, misal \$a = 10, \$b = 5.
- **Float (float)** → digunakan untuk menyimpan bilangan desimal, misal \$nilaiMatematika = 5.1.
- **Boolean (bool)** → menyimpan nilai logika true atau false, misal \$apakahSiswaLulus = true.
- **String (string)** → menyimpan teks, misal \$namaDepan = "Ibnu", dan bisa digabung menggunakan {} atau ..
- **Array (array)** → menyimpan daftar/kelompok data, misal \$listMahasiswa = ["Wahid Abdullah", "Elmo Bachtiar", "Lendis Fabri"].

Praktikum Bagian 3 : Penggunaan Operator PHP

Langkah Praktikum

1. Menuliskan kode program pada operator.php

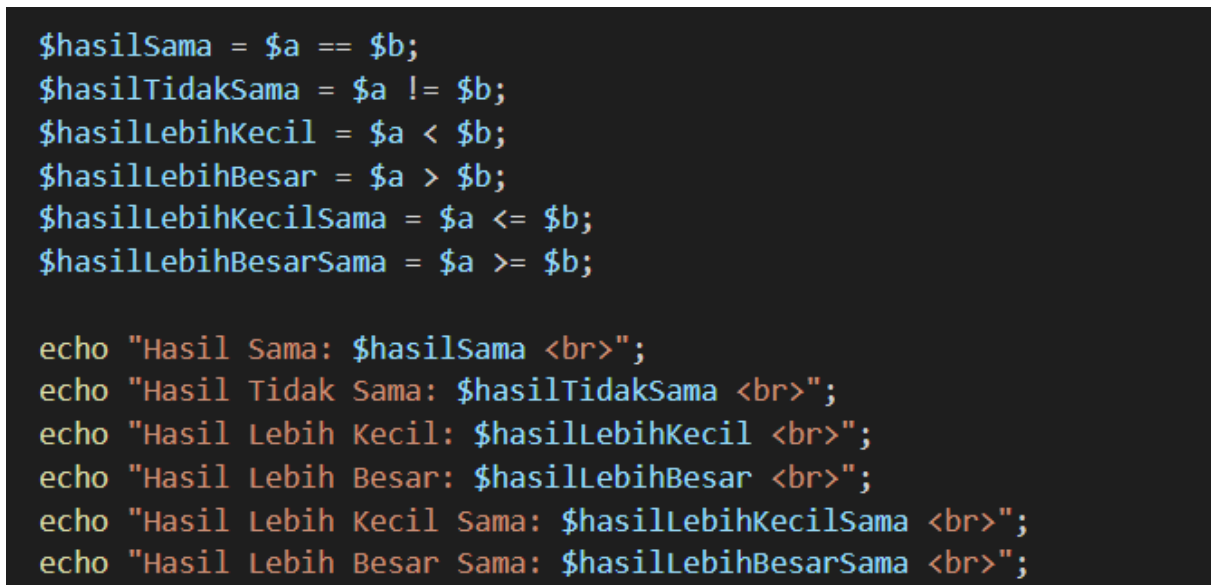
```
Jobsheet 4_PHP > operator.php > ...
1  <?php
2  $a = 10;
3  $b = 5;
4
5  $hasilTambah = $a + $b;
6  $hasilKurang = $a - $b;
7  $hasilKali = $a * $b;
8  $hasilBagi = $a / $b;
9  $sisabagi = $a % $b;
10 $pangkat = $a ** $b;
11
12 echo "Hasil Penjumlahan: $a + $b = $hasilTambah <br>";
13 echo "Hasil Pengurangan: $a - $b = $hasilKurang <br>";
14 echo "Hasil Perkalian: $a * $b = $hasilKali <br>";
15 echo "Hasil Pembagian: $a / $b = $hasilBagi <br>";
16 echo "Sisa Hasil Bagi: $a % $b = $sisabagi <br>";
17 echo "Hasil Pangkat: $a ** $b = $pangkat <br>";
```

2. (soal no 3.1)

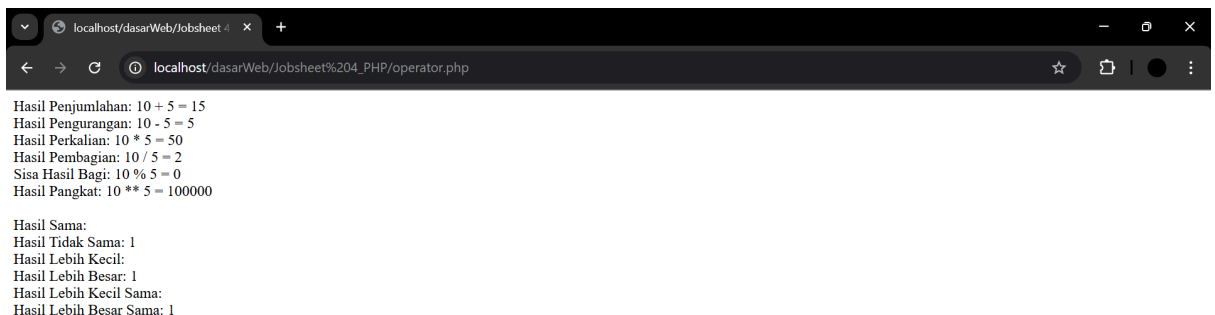


- **Penjumlahan (+)** → menjumlahkan dua angka, misal \$a + \$b.
- **Pengurangan (-)** → mengurangi angka, misal \$a - \$b.
- **Perkalian (*)** → mengalikan angka, misal \$a * \$b.
- **Pembagian (/)** → membagi angka, misal \$a / \$b.
- **Sisa bagi (%)** → menghasilkan sisa dari pembagian, misal \$a % \$b.
- **Pangkat (**)** → menghitung pangkat, misal \$a ** \$b.

3. Menambahkan kode program pada operator.php



4. (soal no 3.2)



- **Sama dengan (==)** → mengecek apakah dua nilai sama.
- **Tidak sama dengan (!=)** → mengecek apakah dua nilai berbeda.
- **Kurang dari (<)** → mengecek apakah nilai kiri lebih kecil dari nilai kanan.
- **Lebih dari (>)** → mengecek apakah nilai kiri lebih besar dari nilai kanan.
- **Kurang dari atau sama dengan (<=)** → mengecek apakah nilai kiri lebih kecil atau sama dengan nilai kanan.
- **Lebih dari atau sama dengan (>=)** → mengecek apakah nilai kiri lebih besar atau sama dengan nilai kanan.

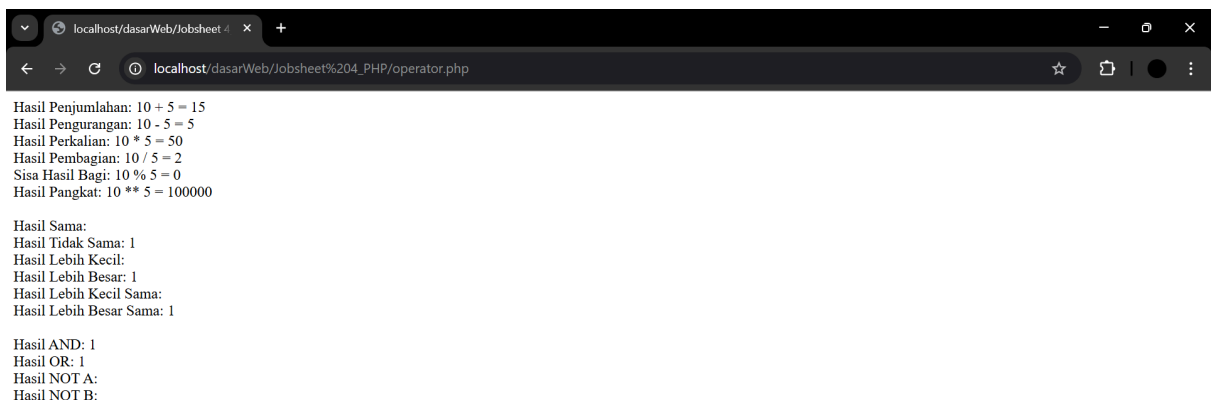
5. Menambahkan kode program pada operator.php

```

36 $hasilAnd = $a && $b;
37 $hasilOr = $a || $b;
38 $hasilNotA = !$a;
39 $hasilNotB = !$b;
40 echo "Hasil AND: $hasilAnd <br>";
41 echo "Hasil OR: $hasilOr <br>";
42 echo "Hasil NOT A: $hasilNotA <br>";
43 echo "Hasil NOT B: $hasilNotB <br>";

```

6. (soal no 3.3)



```

Hasil Penjumlahan: 10 + 5 = 15
Hasil Pengurangan: 10 - 5 = 5
Hasil Perkalian: 10 * 5 = 50
Hasil Pembagian: 10 / 5 = 2
Sisa Hasil Bagi: 10 % 5 = 0
Hasil Pangkat: 10 ** 5 = 100000

Hasil Sama:
Hasil Tidak Sama: 1
Hasil Lebih Kecil:
Hasil Lebih Besar: 1
Hasil Lebih Kecil Sama:
Hasil Lebih Besar Sama: 1

Hasil AND: 1
Hasil OR: 1
Hasil NOT A:
Hasil NOT B:

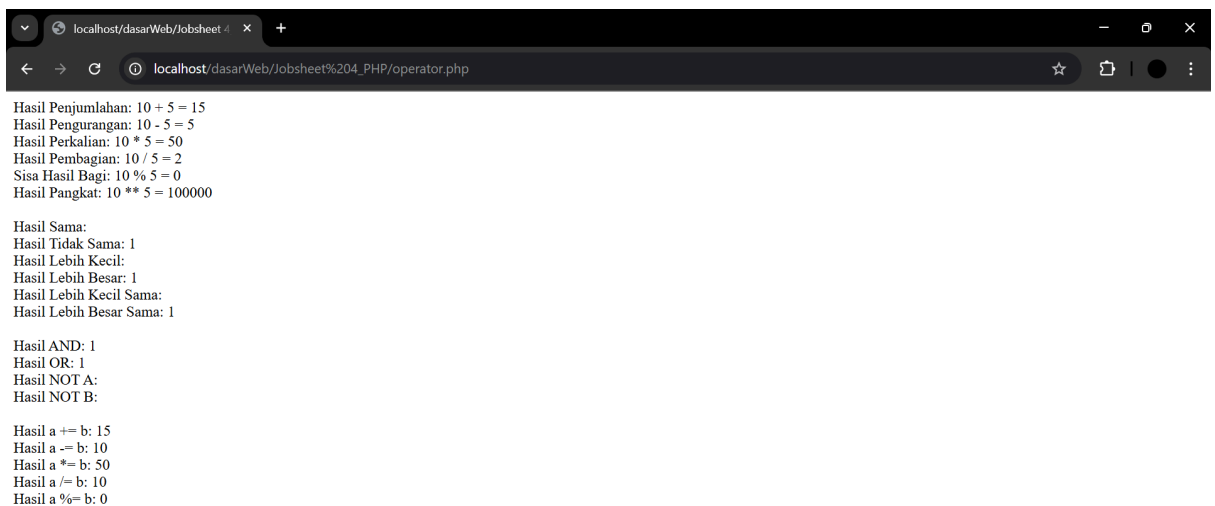
```

- **AND (&&)** → menghasilkan true jika kedua operand bernilai true.
- **OR (||)** → menghasilkan true jika salah satu operand bernilai true.
- **NOT (!)** → membalik nilai boolean; true menjadi false, dan sebaliknya.

7. Menambahkan kode program pada operator.php

```
$a += $b;  
echo "Hasil a += b: $a <br>";  
$a -= $b;  
echo "Hasil a -= b: $a <br>";  
$a *= $b;  
echo "Hasil a *= b: $a <br>";  
$a /= $b;  
echo "Hasil a /= b: $a <br>";  
$a %= $b;  
echo "Hasil a %= b: $a <br>";
```

8. (soal no 3.4)



Hasil Penjumlahan: 10 + 5 = 15
Hasil Pengurangan: 10 - 5 = 5
Hasil Perkalian: 10 * 5 = 50
Hasil Pembagian: 10 / 5 = 2
Sisa Hasil Bagi: 10 % 5 = 0
Hasil Pangkat: 10 ** 5 = 100000

Hasil Sama:
Hasil Tidak Sama: 1
Hasil Lebih Kecil:
Hasil Lebih Besar: 1
Hasil Lebih Kecil Sama:
Hasil Lebih Besar Sama: 1

Hasil AND: 1
Hasil OR: 1
Hasil NOT A:
Hasil NOT B:

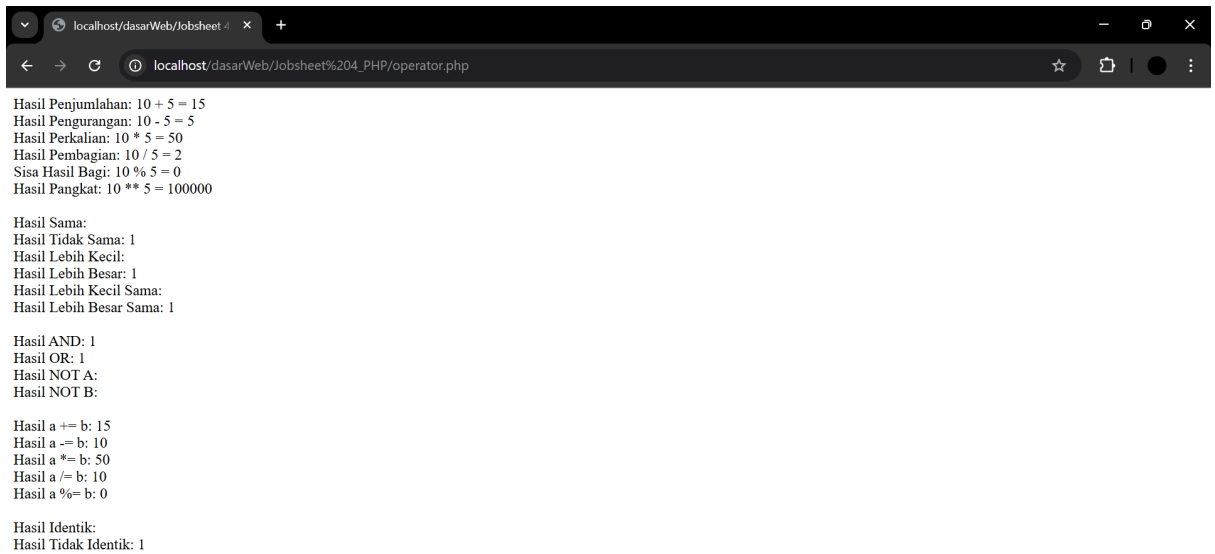
Hasil a += b: 15
Hasil a -= b: 10
Hasil a *= b: 50
Hasil a /= b: 10
Hasil a %= b: 0

- **\$a += \$b** → menambahkan \$b ke \$a dan menyimpan hasil di \$a.
- **\$a -= \$b** → mengurangi \$b dari \$a dan menyimpan hasil di \$a.
- **\$a *= \$b** → mengalikan \$a dengan \$b dan menyimpan hasil di \$a.
- **\$a /= \$b** → membagi \$a dengan \$b dan menyimpan hasil di \$a.
- **\$a %= \$b** → mengambil sisa bagi \$a dengan \$b dan menyimpan hasil di \$a.

9. Menambahkan kode program pada operator.php

```
58 $hasilIdentik = $a === $b;  
59 $hasilTidakIdentik = $a !== $b;  
60 echo "Hasil Identik: $hasilIdentik <br>";  
61 echo "Hasil Tidak Identik: $hasilTidakIdentik <br>";
```

10. (soal no 3.5)



```
Hasil Penjumlahan: 10 + 5 = 15
Hasil Pengurangan: 10 - 5 = 5
Hasil Perkalian: 10 * 5 = 50
Hasil Pembagian: 10 / 5 = 2
Sisa Hasil Bagi: 10 % 5 = 0
Hasil Pangkat: 10 ** 5 = 100000

Hasil Sama:
Hasil Tidak Sama: 1
Hasil Lebih Kecil:
Hasil Lebih Besar: 1
Hasil Lebih Kecil Sama:
Hasil Lebih Besar Sama: 1

Hasil AND: 1
Hasil OR: 1
Hasil NOT A:
Hasil NOT B:

Hasil a += b: 15
Hasil a -= b: 10
Hasil a *= b: 50
Hasil a /= b: 10
Hasil a %= b: 0

Hasil Identik:
Hasil Tidak Identik: 1
```

- **\$a === \$b** → **false** karena nilainya berbeda.
- **\$a !== \$b** → **true** karena nilainya berbeda.

11. (soal no 3.6)

Menuliskan kode program untuk soal berikut :

Sebuah restoran memiliki 45 kursi di dalamnya. Pada suatu malam, 28 kursi telah ditempati oleh pelanggan. Berapa persen kursi yang masih kosong di restoran tersebut?

```
$kursiAwal = 45;
$kursiDitempati = 28;

$sisakursiPersen = ($kursiAwal - $kursiDitempati) / $kursiAwal *
100;
echo "Sisa kursi dalam persen: $sisakursiPersen% <br>";
```

Sisa kursi dalam persen: 37.777777777778%

Praktikum Bagian 4 : Penggunaan Struktur Kontrol Pada PHP

Langkah Praktikum

1. Menuliskan kode program pada struktur_kontrol.php

```
Jobsheet 4_PHP > struktur_kontrol.php > ...
1  <?php
2  $nilaiNumerik = 92;
3
4  if ($nilaiNumerik >= 90 && $nilaiNumerik <= 100) {
5      echo "Nilai huruf: A";
6  } elseif ($nilaiNumerik >= 80 && $nilaiNumerik < 90) {
7      echo "Nilai huruf: B";
8  } elseif ($nilaiNumerik >= 70 && $nilaiNumerik < 80) {
9      echo "Nilai huruf: C";
10 } elseif ($nilaiNumerik < 70) {
11     echo "Nilai huruf: D";
12 }
```

2. (soal no 4.1)



localhost/dasarWeb/Jobsheet 4

localhost/dasarWeb/Jobsheet%204_PHP/struktur_kontrol.php

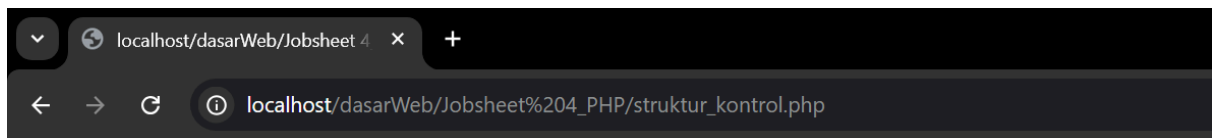
Nilai huruf: A

Kode tersebut menggunakan **percabangan if-elseif** untuk menentukan nilai huruf berdasarkan nilai numerik. Variabel \$nilaiNumerik dicek dari kondisi tertinggi ke terendah; jika nilainya antara 90–100, akan menampilkan “A”, jika 80–89 “B”, 70–79 “C”, dan kurang dari 70 “D”. Dengan \$nilaiNumerik = 92, output yang dihasilkan adalah “Nilai huruf: A”. Percabangan ini memungkinkan program mengeksekusi kode yang berbeda tergantung kondisi yang terpenuhi.

3. Menambahkan kode program pada struktur_kontrol.php

```
21 while ($jarakSaatIni < $jarakTarget) {
22     $jarakSaatIni += $peningkatanHarian;
23     $hari++;
24 }
25 echo "Atlet tersebut memerlukan waktu $hari hari untuk mencapai
    target jarak 500 kilometer.";
```

4. (soal no 4.2)



Nilai huruf: A

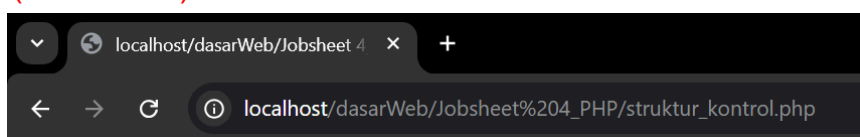
Atlet tersebut memerlukan waktu 17 hari untuk mencapai target jarak 500 kilometer.

Kode tersebut menggunakan perulangan while untuk menghitung berapa hari yang dibutuhkan atlet agar mencapai target jarak. Variabel \$jarakSaatIni bertambah setiap hari sebesar \$peningkatanHarian hingga mencapai \$jarakTarget. Variabel \$hari dihitung setiap kali penambahan dilakukan.

5. Menambahkan kode program pada struktur_kontrol.php

```
30 $jumlahLahan = 10;  
31 $tanamanPerLahan = 5;  
32 $buahPerTanaman = 10;  
33 $jumlahBuah = 0;  
34  
35 for ($i = 1; $i <= $jumlahLahan; $i++) {  
36     $jumlahBuah += ($tanamanPerLahan * $buahPerTanaman);  
37 }  
38  
39 echo "Jumlah buah yang akan dipanen adalah $jumlahBuah";  
40 echo "<br>";
```

6. (soal no 4.3)



Nilai huruf: A

Atlet tersebut memerlukan waktu 17 hari untuk mencapai target jarak 500 kilometer.

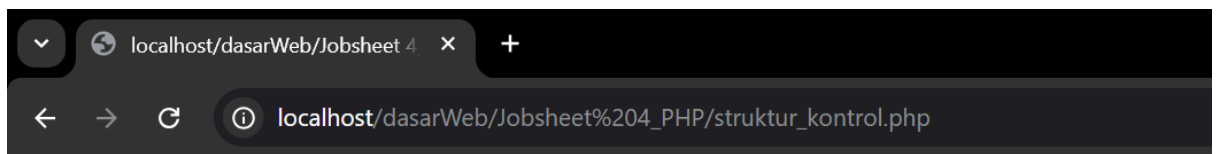
Jumlah buah yang akan dipanen adalah 500

Kode ini menghitung total buah yang akan dipanen dengan cara menambahkan hasil perkalian jumlah tanaman per lahan dan buah per tanaman untuk setiap lahan. Misalnya ada 10 lahan, masing-masing 5 tanaman, dan tiap tanaman menghasilkan 10 buah, maka perulangan for menambahkan 50 buah per lahan ke total, sehingga akhirnya didapatkan 500 buah.

7. Menambahkan kode program pada struktur_kontrol.php

```
43 $skorUjian = [85, 92, 78, 96, 88];
44 $totalSkor = 0;
45
46 foreach ($skorUjian as $skor) {
47     $totalSkor += $skor;
48 }
49
50 echo "Total skor ujian adalah: $totalSkor";
51
```

8. (soal no 4.4)



Nilai huruf: A

Atlet tersebut memerlukan waktu 17 hari untuk mencapai target jarak 500 kilometer.

Jumlah buah yang akan dipanen adalah 500

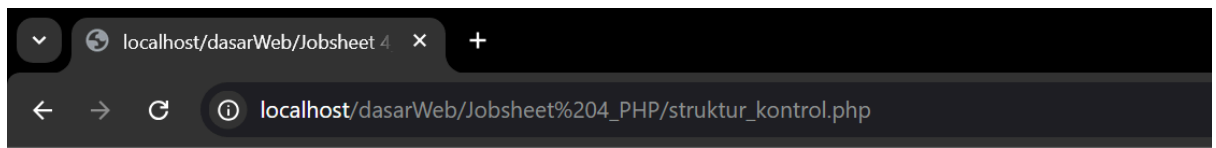
Total skor ujian adalah: 439

Kode ini menjumlahkan semua nilai dalam array \$skorUjian menggunakan perulangan foreach. Setiap nilai \$skor dari array ditambahkan ke \$totalSkor, sehingga akhirnya menampilkan total semua skor. Untuk array [85, 92, 78, 96, 88], hasilnya: "Total skor ujian adalah: 439".

9. Menambahkan kode program pada struktur_kontrol.php

```
54 $nilaiSiswa = [85, 92, 58, 64, 90, 55, 88, 79, 70, 96];
55
56 foreach ($nilaiSiswa as $nilai) {
57     if ($nilai < 60) {
58         echo "Nilai $nilai: Lulus<br>";
59     } else {
60         echo "Nilai $nilai: Tidak Lulus<br>";
61     }
62 }
```

10. (soal no 4.5)



Nilai huruf: A

Atlet tersebut memerlukan waktu 17 hari untuk mencapai target jarak 500 kilometer.

Jumlah buah yang akan dipanen adalah 500

Total skor ujian adalah: 439

Nilai 85: Tidak Lulus

Nilai 92: Tidak Lulus

Nilai 58: Lulus

Nilai 64: Tidak Lulus

Nilai 90: Tidak Lulus

Nilai 55: Lulus

Nilai 88: Tidak Lulus

Nilai 79: Tidak Lulus

Nilai 70: Tidak Lulus

Nilai 96: Tidak Lulus

Kode ini memeriksa setiap nilai siswa dalam array dan menampilkan “Lulus” jika nilainya kurang dari 60, serta “Tidak Lulus” jika nilainya 60 atau lebih, meskipun logikanya terbalik dari standar biasa.

11. (soal no 4.6)

Menuliskan kode program dengan soal berikut:

Ada seorang guru ingin menghitung total nilai dari 10 siswa dalam ujian matematika. Guru ini ingin mengabaikan dua nilai tertinggi dan dua nilai terendah. Bantu guru ini menghitung total nilai yang akan digunakan untuk menentukan nilai rata-rata setelah mengabaikan nilai tertinggi dan terendah. Berikut daftar nilai dari 10 siswa (85, 92, 78, 64, 90, 75, 88, 79, 70, 96) |

```
$nilaiUjian = [85, 92, 78, 64, 90, 75, 88, 79, 70, 96];
$total = 0;
$jumlah = 0;

foreach ($nilaiUjian as $nilai) {
    if ($nilai > 90) {
        continue;
    } elseif ($nilai <= 70) {
        continue;
    } else {
        $total += $nilai;
        $jumlah++;
    }
}

$rataRata = $total / $jumlah;

echo "Total nilai setelah mengabaikan 2 tertinggi dan 2 terendah:
$total <br>";
echo "Rata-rata nilai: $rataRata";
```

Total nilai setelah mengabaikan 2 tertinggi dan 2 terendah: 495
Rata-rata nilai: 82.5

12. (soal no 4.7)

Menuliskan kode program dengan soal berikut:

Seorang pelanggan ingin membeli sebuah produk dengan harga Rp 120.000. Toko tersebut menawarkan diskon sebesar 20% untuk pembelian di atas Rp 100.000. Bantu pelanggan ini untuk menghitung harga yang harus dibayar setelah mendapatkan diskon.

```
89  $hargaProduk = 120000;
90  if($hargaProduk > 100000) {
91      $discount = 0.2 * $hargaProduk;
92  }
93  echo "Harga produk setelah diskon: " . ($hargaProduk - $discount);
94  echo "<br>";
```

Harga produk setelah diskon: 96000

13. (soal no 4.8)

Menuliskan kode program dengan soal berikut;

Seorang pemain game ingin menghitung total skor mereka dalam permainan.

Mereka mendapatkan skor berdasarkan poin yang mereka kumpulkan. Jika

mereka memiliki lebih dari 500 poin, maka mereka akan mendapatkan hadiah

tambahan. Buat tampilan baris pertama "Total skor pemain adalah: (poin)".

Dan baris kedua "Apakah pemain mendapatkan hadiah tambahan?

(YA/TIDAK)"

```
97  $skor = 600;
98  $cekHadiah = $skor > 500 ? "Ya" : "Tidak";
99  echo " Total skor pemain adalah: $skor <br>";
100 echo "Apakah pemain mendapatkan hadiah tambahan? $cekHadiah. ";
```

Total skor pemain adalah: 600

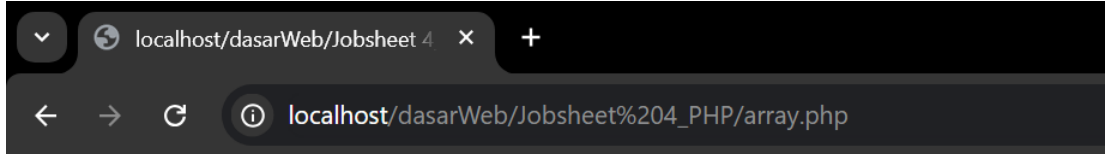
Apakah pemain mendapatkan hadiah tambahan? Ya.

Praktikum Bagian 5 : Penggunaan Array Pada PHP

Langkah Praktikum

1. Menuliskan kode program pada array.php

```
Jobsheet 4_PHP > array.php > ...
1  <?php
2  $nilaiSiswa = [85,92,78,64,90,55,88,79,70,96];
3  $nilaiLulus = [];
4
5  foreach($nilaiSiswa as $nilai){
6      if($nilai >= 70){
7          $nilaiLulus[] = $nilai;
8      }
9  }
10
11  echo "Daftar nilai siswa yang lulus: " . implode(", ",
    $nilaiLulus);|
```



Daftar nilai siswa yang lulus: 85, 92, 78, 90, 88, 79, 70, 96

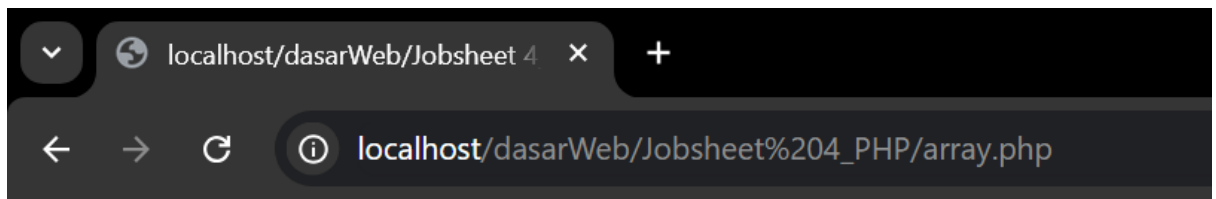
2. (soal no 5.1)

Kode ini menyaring semua nilai siswa yang ≥ 70 dari array `$nilaiSiswa`, memasukkannya ke array `$nilaiLulus`, dan kemudian menampilkan daftar nilai lulus sebagai string yang dipisahkan koma menggunakan `implode`.

3. Menambahkan kode program pada array.php

```
15  $daftarKaryawan = [
16      ['Alice', 7],
17      ['Bob', 3],
18      ['Charlie', 9],
19      ['David', 5],
20      ['Eva', 8]
21  ];
22
23  $karyawanPengalamanLimaTahun = [];
24  foreach ($daftarKaryawan as $karyawan) {
25      if ($karyawan[1] > 5) {
26          $karyawanPengalamanLimaTahun[] = $karyawan[0];
27      }
28  }
29
30  echo "Daftar karyawan dengan pengalaman lebih dari 5 tahun: " .
    implode(", ", $karyawanPengalamanLimaTahun);
```

4. (soal no 5.2)



Daftar nilai siswa yang lulus: 85, 92, 78, 90, 88, 79, 70, 96

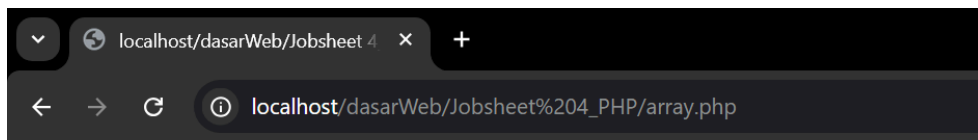
Daftar karyawan dengan pengalaman lebih dari 5 tahun: Alice, Charlie, Eva

Kode ini menyaring karyawan dari array dua dimensi \$daftarKaryawan yang memiliki pengalaman lebih dari 5 tahun, menyimpan nama mereka ke array baru \$karyawanPengalamanLimaTahun, dan menampilkan daftar nama tersebut sebagai string yang dipisahkan koma menggunakan implode.

5. Menambahkan kode program pada array.php

```
34  ✓ $daftarNilai = [  
35  ✓      'Matematika' => [  
36      [ 'Alice', 85],  
37      [ 'Bob', 92],  
38      [ 'Charlie', 78]  
39  ],  
40  
41  ✓      'Fisika' => [  
42      [ 'Alice', 90],  
43      [ 'Bob', 88],  
44      [ 'Charlie', 75]  
45  ],  
46  ✓      'Kimia' => [  
47      [ 'Alice', 92],  
48      [ 'Bob', 80],  
49      [ 'Charlie', 85]  
50  ]  
51  ];  
52  
53  $mataKuliah = 'Fisika';  
54  
55  echo "Daftar nilai mahasiswa dalam mata kuliah $mataKuliah: <br>";  
56  
57  ✓ foreach ($daftarNilai[$mataKuliah] as $nilai) {  
58      echo "Nama: {$nilai[0]}, Nilai: {$nilai[1]} <br>";  
59  }
```

6. (soal no 5.3)



Daftar nilai siswa yang lulus: 85, 92, 78, 90, 88, 79, 70, 96

Daftar karyawan dengan pengalaman lebih dari 5 tahun: Alice, Charlie, Eva

Daftar nilai mahasiswa dalam mata kuliah Fisika:

Nama: Alice, Nilai: 90

Nama: Bob, Nilai: 88

Nama: Charlie, Nilai: 75

Kode ini menampilkan semua mahasiswa dan nilai mereka untuk mata kuliah tertentu dengan cara mengambil array yang sesuai dari \$daftarNilai dan mengekstrak nama ([0]) dan nilai ([1]) dari setiap elemen untuk ditampilkan.

7. (soal no 5.4)

Menuliskan kode program dengan soal berikut:

Seorang guru ingin mencetak daftar nilai siswa dalam ujian matematika. Guru tersebut memiliki data setiap siswa terdiri dari nama dan nilai. Bantu guru ini mencetak daftar nilai siswa yang mencapai nilai di atas rata-rata kelas.

Dengan ketentuan nama dan nilai siswa Alice dapat 85, Bob dapat 92, Charlie dapat 78, David dapat 64, Eva dapat 90

```
64 $nilai = [  
65     'Matematika' => [  
66         ['Alice', 85],  
67         ['Bob', 92],  
68         ['Charlie', 78],  
69         ['David', 64],  
70         ['Eva', 90]  
71     ]  
72 ];  
73  
74 $matkul = 'Matematika';  
75 $totalNilai = 0;  
76 $rataRata = 0;  
77  
78 foreach ($nilai[$matkul] as $n) {  
79     $totalNilai += $n[1];  
80 }  
81 $rataRata = $totalNilai / count($nilai[$matkul]);  
82  
83 echo "Total nilai untuk mata kuliah $matkul: $totalNilai <br>";  
84 echo "Rata-rata nilai untuk mata kuliah $matkul: $rataRata";
```

Total nilai untuk mata kuliah Matematika: 409

Rata-rata nilai untuk mata kuliah Matematika: 81.8